

控制系统数字仿真

于 树友

Jilin University
shuyou@jlu.edu.cn

April 3, 2024

Matlab 函数编写与调试

- M 脚本文件

Matlab 中的 M 文件只能对 Matlab 工作空间中的数据进行处理, 文件中的所有语句的执行结果也完全返回到工作空间。

- M 函数文件

.m 文件

Matlab 函数编写与调试

- Matlab 语言函数的基本结构

function [返回变量列表]=函数名(输入变量列表)

与文件名必须一致

- 结构说明

返回变量列表: 由逗号或者空格来分隔

输入变量列表: 用逗号来分隔

- 特点

- (1) 注释说明语句段, 由 % 引导, 键入 help 命令显示出来
- (2) 输入、返回变量格式的检测
- (3) 函数体语句

Matlab 函数编写与调试

Matlab 编程要领

- 编程时如果输入返回变量格式不正确, 则应给出相关提示.
- Matlab 函数是一个变量处理单元, 它从主调函数接受变量, 对之进行处理后, 将结果返回到主调函数中.
除输入和输出变量外, 其他在函数内部产生的所有变量都是局部变量, 在函数调用结束后, 这些变量将消失.
- 函数名与文件名相同, 否则提示错误信息.

Matlab 函数编写与调试

```
function k=myfun(n)
if nargin~=1, error('输入变量个数错误'); end
if nargout>1, error('输出变量个数过多'); end
if abs(n-floor(n))>eps | n<0
    error('n 应该为非负整数')
end
if n>1
    k=n*myfun(n-1) % 若 n>1 进行递归调用
elseif any([0 1])==n % 0!=1!=1 为已知, 为本函数出口
    k=1
end
```

注: floor: rounds the elements of x to the nearest integers
error: 中止程序, 并提示出错信息

Matlab 函数编写与调试

可输入个数处理

- ① 如何建立无限个输入函数调用格式
- ② 利用 Matlab 函数可以递归调用的特性

```
function a=convs(varargin) % conv 表示向量相乘
    a=1 % 输入自动视为一个向量
    for i=1:length(varargin)
        a=conv(a,varargin(i)) % 其中 i 代表下标为 i 的输入元
    end
```

Matlab 函数编写与调试

程序流程控制

- input 指令: 指示用户从键盘输入数值、字符串和表达式, 并接受该输入

```
a=input('please input a number')
```

- pause 指令: 程序暂停运行, 等待用户按任意键后继续该命令

```
pause % 按任意键继续
```

```
pause(n) % 在继续执行前暂停 n 秒钟
```

- break 指令: 跳出当下循环体

实现矩阵转置: (5 维方阵)

```
for i=1:5;
```

```
    for j=1:5;
```

```
        B(j,i) = A(i,j);
```

```
    end
```

```
end
```

绘制响应曲线

命令 plot 能够生成线性 x-y 图

- loglog, semilogx, semilogy 能够绘制对数坐标图
所有这些命令的用法相同, 他们只影响坐标轴的标度数据的显示
- 如果 x 和 y 是长度相同的向量, plot(x, y) 就以 (x, y) 中的值来绘制曲线

绘制响应曲线

绘制多条曲线

- 方法一: `plot(x1, y1, x2, y2, x3, y3)`
- 方法二:

```
plot(x1, y1)
hold on % 保留已有的图片
plot(x2, y2)
hold on
plot(x3, y3)
hold off
```

错误方法:

```
plot(x1, y1)
plot(x2, y2)
plot(x3, y3)
```

每一次画图清除已有图, 最后只剩下曲线 (x3, y3) 对应的图

Navigation icons: back, forward, search, etc.

绘制响应曲线

- ③ 添加网格线、图形标题和 x 和 y 轴标记

```
grid % 网格线
title % 标题
xlabel % x 轴标记
ylabel % y 轴标记
```

- ④ 在图形上书写文字

- `text(x, y, 'string')`

将引号中的文字添加到当前坐标轴位置(x, y) 上

eg: `text(3, 0.45, 'sin(t)')`

- `gtext('string')`

显示图形窗口, 画出一个十字细线, 等待用户鼠标点击或者按下任意键; 十字细线可以用鼠标定位, 按下鼠标左键或者任意键将该文本字符串写到图形所选位置.

plot 之后

Navigation icons: back, forward, search, etc.

绘制响应曲线

5 虚数或复数图像画法

如果 z 是复数向量, `plot(z)` 就相当于 `plot(real(z),imag(z))`

6 极坐标图

命令 `polar(theta, rho)` 会在极坐标中给出以角度 θ (单位为弧度) 和半径为 ρ 的点阵构成的图形

绘制响应曲线

手动坐标轴标度

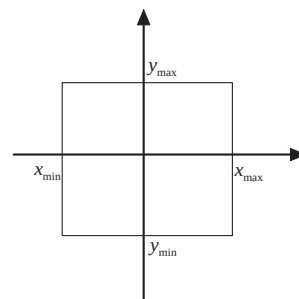
- 如果希望在由

$$v = [x_{min} \ x_{max} \ y_{min} \ y_{max}]$$

规定的范围内划线, 则可以输入命令 `axis(v)`, 其中 v 是一个 4 元向量.

- 这个命令将坐标轴标度设置成预先设置的界限.

注释: 对于对数图形, v 的元素个数是极大值和极小值的 $\log_{10}$ 值.



绘制响应曲线

- 执行命令 `axis(v)` 后, 当前坐标轴的标度会一直保持, 再次键入 `axis` 就可以恢复自动标注
- `axis('square')` 在屏幕上将图形区域设置为正方形
- `axis('normal')` 是长高比设置返回正常状态
- `axis('equal')` 设置的长高比使每个坐标轴上相等刻度的分度标记增量具有相等的间隔

绘制响应曲线

标记符号绘图

`plot(x, y, 'o')` 采用 “o” 标记符号绘制点图

注意:

- 使用该命令绘制的 “o” 的标记符号并没有用直线或者曲线连接
- 若需实线连接, 可使用命令 `plot(x,y,x,y,'o')` 分两次来绘制图像.

散点图

绘制响应曲线

可以使用的线型和点型

线型		点型	
实线	-	点	.
虚线	--	加号	+
点线	:	星号	*
点划线	-.	圆	o
		x 记号	x

绘制响应曲线

可以使用的颜色

语句: `plot(x,y,'r')` %采用红色绘制曲线
`plot(x,y,'+g')` %采用绿色 '+' 绘制曲线

颜色	
红色	r
绿色	g
蓝色	b
黑色	black

绘制响应曲线

生成希腊字母:

采用 ‘\字符名称’ 的方式:

字母	
α	\alpha
β	\beta
γ	\gamma

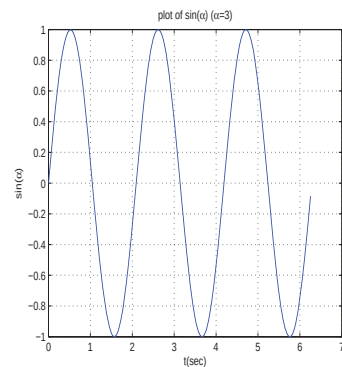
生成无穷符号、水平和垂直短箭头等

符号		符号	
∞	\infty	$\circ$	\circ
$\leftarrow$	\leftarrow	$\rightarrow$	\rightarrow
$\uparrow$	\uparrow	$\downarrow$	\downarrow

绘图示例程序

程序 1.1

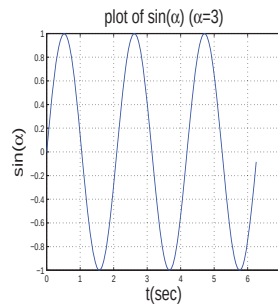
```
>> t = 0 : 0.011 * pi : 2 * pi;  
>> alpha=3  
>> y = sin(alpha * t);  
>> plot(t,y)  
>> grid  
>> title('plot of sin(\alpha) (\alpha=3)')  
>> xlabel('t(sec)')  
>> ylabel('sin(\alpha)')
```



绘图示例程序

将程序 1.1 最后三行做如下改变：

```
>> title('plot of sin(\alpha)(\alpha=3)','FontSize',20)
>> xlabel('t(sec)','FontSize',20)
>> ylabel('sin(\alpha)','FontSize',20)
```



绘图示例程序

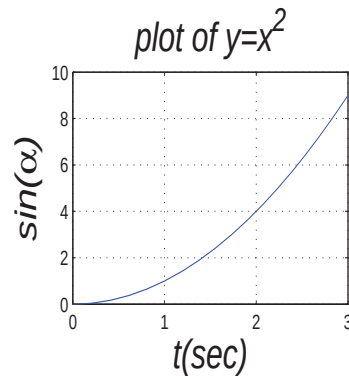
字体的相关设置：

- 'FontSize', 20 % 设置字体尺寸
- 'Fontangle', 'italic' % 设置字体倾斜
- 'Fontname', 'Times New Roman' % 设置字体名称
- 利用 “-” 生成下标, 例如: x_1 产生 x_1
- 利用 “^” 生成上标, 例如: x^2 产生 x^2

程序 1.3

```
>> x=0:0.1:3;  
>> y = x.^ 2;  
>> plot(x,y), grid  
>> title('plot of y=x ^ 2', 'FontSize', 20, 'Fontangle', 'italic')  
>> xlabel('t(sec)', 'FontSize',20, 'Fontangle', 'italic')  
>> ylabel('sin(\ alpha)', 'FontSize',20, 'Fontangle', 'italic')
```

数组



绘图示例程序

- 分区图形命令 (一张图中画出若干小图)

subplot(m, n, p)

- 图形显示被划分为 $m \times n$ 个较小的子窗口
- 这些子窗口从左到右, 由上到下标号
- 整数 p 指明曲线绘制的窗口

- 下面在 $0 \leq t \leq \pi$ 范围内绘制两条曲线:

$$y_1 = \sin(t)$$

$$y_2 = \sin(t) * \sin(2t)$$

绘制两条曲线

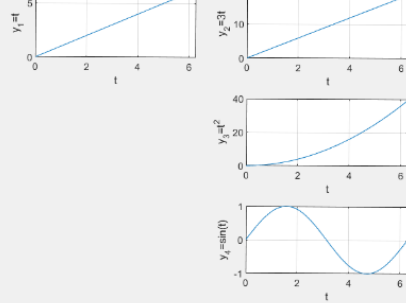
```

8      grid
9      xlabel('t')
10     ylabel('y_1=t')
11     subplot(3,2,2)
12     plot(t,y2)
13     grid
14     xlabel('t')
15     ylabel('y_2=3t')
16     subplot(3,2,4)
17     plot(t,y3)
18     grid
19     xlabel('t')
20     ylabel('y_3=t^2')
21     subplot(3,2,6)
22     plot(t,y4)
23     grid
24     xlabel('t')
25     ylabel('y_4=sin(t)')

```

命令行窗口

不熟悉 MATLAB? 请参阅有关快速入门的指南。

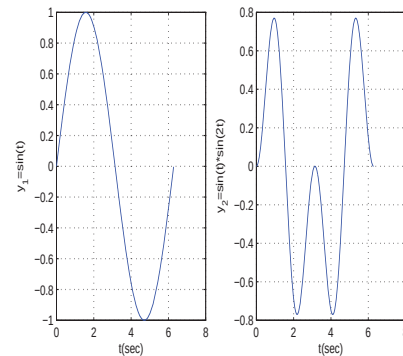


程序1.4

```

>> t = 0 : 0.01 : 2 * pi;
>> y1=sin(t);
>> y2 = sin(t) .* sin(2 * t);
>> subplot(1,2,1)
>> plot(t,y1)
>> grid
>> xlabel('t(sec)')
>> ylabel('y_1=sin(t)')
>> subplot(1,2,2)
>> plot(t,y2)
>> grid
>> xlabel('t(sec)')
>> ylabel('y_2 = sin(t) * sin(2t)')

```



线性代数问题的 Matlab 求解

矩阵的参数化分析

① 矩阵的行列式(determinant)

`det(A)` % 支持符号函数运算

② 矩阵的迹(trace): 矩阵对角线上各元素之和

`trace(A)`

③ 矩阵的秩(rank)

`rank(A)`

④ 矩阵的"2范数"

`norm(A)`

Lyapunov 方程求解

- Lyapunov 方程

$$AX + XA^T = -C$$

其中 A 和 C 为给定矩阵, 且 C 为对称正定矩阵

- Matlab 提供如下函数, 可以立即求解满足 Lyapunov 方程的矩阵 X

$$X = \text{lyap}(A, C)$$